

Phân loại Đa đầu ra (Multioutput Classification)

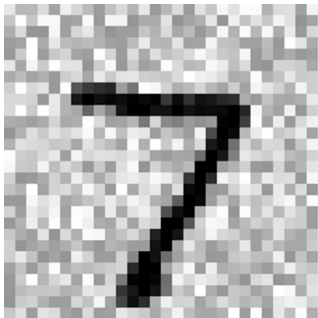
Phân loại Đa đầu ra là gì?

- Khái quát hóa của Phân loại đa nhãn: Đầu ra chứa nhiều nhãn, nhưng mỗi nhãn có thể là **đa lớp** (nhận nhiều giá trị khác nhau).
- Ứng dụng: **Khử nhiễu hình ảnh (Noise removal)**.
- Đầu vào: 1 bức ảnh MNIST bị làm nhiễu pixel.
- Đầu ra: 784 pixels, mỗi pixel (là 1 nhãn) nhận một giá trị từ 0 đến 255 (Đa lớp).

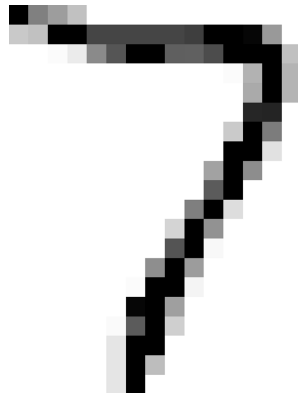
Bài toán khử nhiễu hình ảnh

- Ta cố tình thêm nhiễu (noise) ngẫu nhiên vào dữ liệu huấn luyện. Mục tiêu mong muốn chính là hình ảnh MNIST ban đầu chưa nhiễu.
- Mô hình `KNeighborsClassifier` sẽ học cách so khớp bức ảnh nhiễu và tìm lại bức ảnh gần gốc nhất.
- Xem minh họa quá trình thực hiện ở Slide tiếp theo.

Minh họa: Quá trình khử nhiễu



Hình 3-12. Ảnh bị nhiễu và Ảnh mục tiêu



Hình 3-13. Ảnh đã được mô hình làm sạch

- Hiểu rõ các chỉ số đánh giá cho Bài toán Phân loại (Precision, Recall, F1, ROC).
- Kiểm soát và điều chỉnh được sự đánh đổi Precision/Recall bằng Threshold.
- Nắm được quy trình Phân tích lỗi (Error Analysis) qua Ma trận nhầm lẫn.
- Áp dụng các kỹ thuật Phân loại Đa lớp (OvR/OvO), Đa nhãn và Đa đầu ra cho các bài toán phức tạp.